Exercise J - A

1. Let PQR be a triangle of area Δ with $a = 2$, $b = \frac{7}{2}$ and $c = \frac{5}{2}$, where a, b and c are the lengths of the sides of the triangle opposite to the angles at P, Q and R respectively. Then $\frac{2\sin P - \sin 2P}{2\sin P + \sin 2P}$ equals : **[JEE-2012]**

त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल Δ है जहाँ $a = 2$, $b = \frac{7}{2}$ तथा $c = \frac{5}{2}$, a, b तथा c के सामने के कोण P, Q तथा R है तो $\frac{2\sin P - \sin 2P}{2\sin P + \sin 2P}$ का मान होगा : **[JEE-2012]**

(A) $\frac{3}{4\Delta}$ (B) $\frac{45}{4\Delta}$ (C) $\left(\frac{3}{4\Delta}\right)^2$ (D) $\left(\frac{45}{4\Delta}\right)^2$

Ans. C

Sol. $\frac{2\sin P - 2\sin P\cos P}{2\sin P + 2\sin P\cos P} = \frac{(1-\cos P)}{(1+\cos P)}$

$= \tan^2\frac{A}{2} = \frac{\Delta^2}{s^2(s-a)^2} = \frac{((s-b)(s-c))^2}{\Delta^2}$

$s = 4$

$= \left(\frac{\left(4-\frac{7}{2}\right)\left(4-\frac{5}{2}\right)}{\Delta}\right)^2 = \left(\frac{3}{4\Delta}\right)^2$

2. In a triangle PQR, P is the largest angle and $\cos P = \frac{1}{3}$. Further the incircle of the triangle touches the sides PQ.QR and RP at N, L and M respectively, such that the lengths of PN, QL and RM are consecutive even integers. Then possible length (s) of the side(s) of the triangle is (are) : **[JEE(Adv.)2013]**

त्रिभुज PQR में P महत्तम कोण है तथा $\cos P = \frac{1}{3}$ । इसके अतिरिक्त त्रिभुज का अन्तःवृत भुजाऐं PQ.QR तथा RP को क्रमशः N, L तथा M पर स्पर्श करता है। इस प्रकार की PN, QL तथा RM की लम्बाई क्रमागत सम पूर्णाक है। तब त्रिभुज की भुजा (भुजाओं) की लम्बाई (लम्बाईयां) है (हैं) : **[JEE(Adv.)2013]**

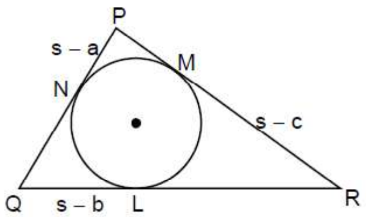
(A) 16 (B) 18 (C) 24 (D) 22

Ans. BD

Sol. $s = 6k$

So, $a = 4k + 2$, $b = 4k$, $c = 4k\ f\{\ 2$

Now, $\cos P = \frac{1}{3}$



$$\Rightarrow \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{1}{3}\Rightarrow\left[(4k)^2+(4k-2)^2-(4k+2)^2\right]=2\times 4k(4k-2)$$

$\Rightarrow 3[16k^2 - 4(4k) \times 2] = 8k\,(4k - 2)$

$\Rightarrow 48k^2 - 96k = 32k^2 - 16k$

$\Rightarrow 16k^2 = 80k \Rightarrow k = 5$

So, sides are 22, 20, 18

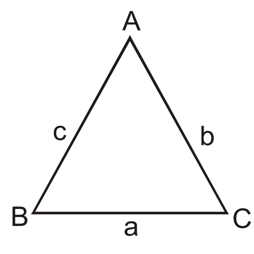
3. In a triangle the sum of two sides is x and the product of the same two sides is y. If $x^2 - c^2 = y$. where c is the third side of the triangle, then the ratio of the in-radius to the circum-radius of the triangle is : **[JEE(Adv.)2014]**

त्रिभुज मे दो भुजाओं का योग x है, तथा उन्ही भुजाओं का गुणनफल y है। यदि $x^2 - c^2 = y$. जहाँ c त्रिभुज की तीसरी भुजा है, तो त्रिभुज के अन्तःत्रिज्या तथा परित्रिज्या का अनुपात होगा : **[JEE(Adv.)2014]**

(A) $\frac{3y}{2x(x+c)}$ (B) $\frac{3y}{2c(x+c)}$ (C) $\frac{3y}{4x(x+c)}$ (D) $\frac{3y}{4c(x+c)}$

Ans. B

Sol. $a + b = x$



$ab = y$

$x^2 - c^2 = y$

$(a + b)^2 - c^2 = ab$

$a^2 + b^2 + ab = c^2$ $\qquad a^2 + b^2 - c^2 = -ab$

$$\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{7}{2}$$

$$\cos C = \frac{-1}{2}$$

$$C = \frac{2\pi}{3}$$

$$\frac{r}{R}=\frac{\Delta\times 4\Delta}{s\times abc}=\frac{4\times\frac{1}{4}a^2b^2\sin^2 C}{(a+b+c)abc}=\frac{3ab}{4c(x+c)}$$

$= \dfrac{3y}{4c(x+c)}$

4. In a triangle XYZ, let x, y, z be the lengths of sides opposite to the angles X, Y, Z, respectively, and $2s = x + y + z$. If $\dfrac{s-x}{4} = \dfrac{s-y}{3} = \dfrac{s-z}{2}$ and area of incircle of the triangle XYZ is $\dfrac{8\pi}{3}$, then : **[JEE(Adv.)2016]**

(A) area of the triangle XYZ is $6\sqrt{6}$

(B) the radius of circumcircle of the triangle XYZ is $\dfrac{35}{6}\sqrt{6}$

(C) $\sin\dfrac{X}{2}\sin\dfrac{Y}{2}\sin\dfrac{Z}{2} = \dfrac{4}{35}$

(D) $\sin^2\left(\dfrac{X+Y}{2}\right) = \dfrac{3}{5}$

माना कि त्रिभुज XYZ के कोणों X, Y, Z के समाने की भुजाओं की लम्बाइयाँ क्रमशः x, y, z हैं और $2s = x + y + z$ है। यदि $\dfrac{s-x}{4} = \dfrac{s-y}{3} = \dfrac{s-z}{2}$, त्रिभुज XYZ के अंतवृर्त का क्षेत्रफल $\dfrac{8\pi}{3}$ है, तब : **[JEE(Adv.)2016]**

(A) त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल $6\sqrt{6}$ है

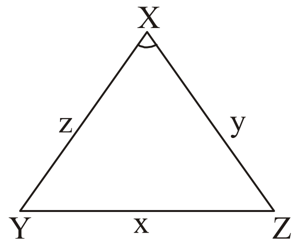
(B) त्रिभुज XYZ के परिवृत की त्रिज्या $\dfrac{35}{6}\sqrt{6}$ है

(C) $\sin\dfrac{X}{2}\sin\dfrac{Y}{2}\sin\dfrac{Z}{2} = \dfrac{4}{35}$

(D) $\sin^2\left(\dfrac{X+Y}{2}\right) = \dfrac{3}{5}$

Ans. ACD

Sol. $\dfrac{s-x}{4} = \dfrac{s-y}{3} = \dfrac{s-z}{2} = k$



$$\left.\begin{aligned} s-x &= 4k \\ s-y &= 3k \\ s-z &= k \end{aligned}\right\} s = 9k$$

$x = 5k \Rightarrow x = 5$

$y = 6k \Rightarrow y = 6$

$z = 7k \Rightarrow z = 7$

$$r = \frac{\Delta}{s} = \frac{\sqrt{9k \times 4k \times 3k \times 2k}}{9k} = \frac{2k}{3}\sqrt{6}$$

$$\pi r^2 = \pi \frac{4k^2 \times 6}{a} \Rightarrow k = 1$$

$$R = \frac{abc}{4\Delta} = \frac{5 \times 6 \times 7}{4 \times 6\sqrt{6}} = \frac{35}{4\sqrt{6}}$$

$$r = 4R \sin\frac{x}{2} \cdot \sin\frac{y}{2} \cdot \sin\frac{z}{2}$$

$$\sin\frac{x}{2}\sin\frac{y}{2}\sin\frac{z}{2}=\frac{r}{4R}=\frac{2\sqrt{6}\times4\sqrt{6}}{4\times3\times35}\Rightarrow\frac{12}{3\times35}=\frac{4}{35}$$

5. The sides of a right angled triangle are in arithmetic progression. If the triangle has area 24, then what is the length of its smallest side? **[JEE(Adv.)2017]**

एक समकोणीय त्रिभुज की भुजायें समान्तर श्रेढ़ी में है। यदि इसका क्षेत्रफल 24 है, तब इसकी सबसे छोटी भुजा की लम्बाई क्या है? **[JEE(Adv.)2017]**

Ans. 6

Sol. Sides will be a – d, a, a + d

$(a-d)^2 + a^2 = (a+d)^2$

$d = +\frac{a}{4}$

So, sides will be $\frac{3a}{4}, a, \frac{5a}{4}$

$\frac{1}{2}\times\frac{3a}{4}\times a = 24$

$a^2 = (8) \Rightarrow a = 8$

Sides will be 6, 8, 10

6. In a triangle PQR, let $\angle PQR = 30^o$ and the sides PQ and QR have lengths $10\sqrt{3}$ and 10, respectively. Then, which of the following statement(s) is (are) TRUE? **[JEE(Adv.)2018]**

(A) $\angle QPR = 45^o$

(B) The area of the triangle PQR is $25\sqrt{3}$ and $\angle QRP = 120^o$

(C) The radius of the incircle of the triangle PQR is $10\sqrt{3}-15$

(D) The area of the circumcircle of the triangle PQR is 100π

एक त्रिभुज PQR में, माना कि $\angle PQR = 30^o$ और भुजाओं PQ और QR की लम्बाइयां क्रमशः $10\sqrt{3}$ और 10 हैं। तब निम्नलिखित में से कौनसा (से) कथन सत्य है (हैं)? **[JEE(Adv.)2018]**

(A) $\angle QPR = 45^o$

(B) त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल $25\sqrt{3}$ है और $\angle QRP = 120^o$

(C) त्रिभुज PQR के अंतवृत्त की त्रिज्या $10\sqrt{3}-15$ है

(D) त्रिभुज PQR के परिवृत्त का क्षेत्रफल 100π है

Ans. BCD

Sol. $\cos Q = \frac{100+300-(PR)^2}{2.10.10\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{100+300-(PR)^2}{2.10.10\sqrt{3}}$

$300 = 400 - (PR)^2 \quad \Rightarrow PR = 10$

$$\Delta=\frac{1}{2}(PQ)(QR)\sin Q=\frac{1}{2}10.10\sqrt{3}\times\frac{1}{2}=25\sqrt{3}$$

$$r=\frac{\Delta}{s}=\frac{25\sqrt{3}\times 2}{\left(20+10\sqrt{3}\right)}=\frac{50\sqrt{3}}{20+10\sqrt{3}}=\frac{5\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}\times\frac{2-\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}=5\left(2\sqrt{3}-3\right)=10\sqrt{3}-15$$

by sine rule $\frac{10\sqrt{3}}{\sin R}=\frac{10}{\sin Q}\quad\Rightarrow\quad\angle R=30^{\circ}$

2(circumradius) $\frac{PR}{\sin Q}=\frac{10}{1/2}\quad\Rightarrow=\text{circumradius}=10$

Hence area of circumcircle = $\pi R^2=100\pi$

7. In a non right angled triangle ΔPQR let p,q,r denote the length of the sides opposite to the angles at P,Q,R respectively. The median from R meets the side PQ at S, the perpendicular from P meets the side QR at E, and RS and PE intersect at O, If $p=\sqrt{3}$, $q=1$ and the radius of the circumcircle of the ΔPQR equals 1, then which of the following options is/are correct : **[JEE(Adv.)2019]**

(A) Length of OE = $\frac{1}{6}$ (B) Length of RS = $\frac{\sqrt{7}}{2}$

(C) Radius of incircle of $\Delta PQR=\frac{\sqrt{3}}{2}\left(2-\sqrt{3}\right)$ (D) Area of $\Delta SOE=\frac{\sqrt{3}}{12}$

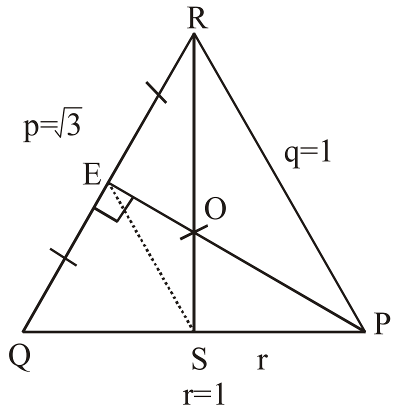
एक असमकोणीय त्रिभुज (non right angled triangle) ΔPQR के लिए माना कि p,q,r क्रमशः कोण P,Q,R के सामने वाली भुजाओं की लम्बाईयॉ दर्शाती है। R से खीचीं गयी माध्यिका (median) भुजा PQ से S पर मिलती है P से खीचा गया अभिलम्ब (perpendicular) भुजा QR से E पर मिलता है तथा RS और PE एक दुसरे को O पर काटती है यदि $p=\sqrt{3}$, $q=1$ और ΔPQR के परिवृत्त (circumcircle) की त्रिज्या 1 है, तब निम्न में से कौनसा(से) विकल्प सही है(हैं) : **[JEE(Adv.)2019]**

(A) OE की लम्बाई = $\frac{1}{6}$ (B) RS की लम्बाई = $\frac{\sqrt{7}}{2}$

(C) ΔPQR के अंतवृर्त की त्रिज्या = $\frac{\sqrt{3}}{2}\left(2-\sqrt{3}\right)$ (D) ΔSOE का क्षेत्रफल = $\frac{\sqrt{3}}{12}$

Ans. ABC

Sol.



$$\frac{p}{\sin P}=\frac{q}{\sin Q}=\frac{r}{\sin R}=2R$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2}=\sin P,\frac{1}{2}=\sin Q$$

$$P=\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\ ; \qquad Q=\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}$$

$\therefore p>q$ then $P>Q$

if $P=\frac{\pi}{3}$, $Q=\frac{\pi}{6}$ then $R=\frac{\pi}{2}$ (not possible)

$$P=\frac{2\pi}{3},\ Q=\frac{\pi}{6} \qquad R=\frac{\pi}{6}$$

$$\Delta=\frac{1}{2}1\times1\times\sin\frac{2\pi}{3}=\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$s=\frac{1+1+\sqrt{3}}{2}=\frac{2+\sqrt{3}}{2}$$

$$r=\frac{\sqrt{3}}{4}\times\frac{2}{\left(2+\sqrt{3}\right)}=\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{1}{\left(2+\sqrt{3}\right)}$$

$$r=\frac{\sqrt{3}}{2}\left(2-\sqrt{3}\right)$$

$$RS=\frac{1}{2}\sqrt{2(3)+2(1)-1}=\frac{\sqrt{7}}{2}$$

$$OE=\frac{1}{3}PE\Rightarrow OE=\frac{1}{3}.\frac{1}{2}\sqrt{2(1)+2(1)-3}=\frac{1}{3}.\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$$

Area of $\Delta SOE = \frac{1}{12}(\text{area of } \Delta PQR) = \frac{\sqrt{3}}{48}$

8. Let x, y and z be positive real numbers. Suppose x, y and z are the lengths of the sides of a triangle opposite to its angles X, Y and Z, respectively. If $\tan\frac{X}{2} + \tan\frac{Z}{2} = \frac{2y}{x+y+z}$ then which of the following statements is/are TRUE?

[JEE(Adv.)2020]

माना x, y तथा z धनात्मक वास्तविक संख्याएँ है। मान लीजिये कि एक त्रिभुज के कोण X, Y एवं Z की सम्मुख भुजाओं की लम्बाईयाँ क्रमशः x, y एवं z हैं। यदि $\tan\frac{X}{2} + \tan\frac{Z}{2} = \frac{2y}{x+y+z}$ है, तब निम्न में से कौन सा (से) कथन सही है (हैं)? :

[JEE(Adv.)2020]

(A) $2Y = X + Z$ (B) $Y = X + Z$ (C) $\tan\frac{X}{2} = \frac{x}{y+z}$ (D) $x^2 + z^2 - y^2 = xz$

Ans. BC

Sol. $\tan\left(\frac{X}{2}\right) + \tan\left(\frac{Z}{2}\right) = \frac{2y}{x+y+z}$

$\frac{\Delta}{s(s-x)} + \frac{\Delta}{s(s-z)} = \frac{2y}{2s}$

$\Delta\left(\frac{1}{s-x} + \frac{1}{s-z}\right) = y$

$\frac{\Delta\left((s-z)+(s-x)\right)}{(s-x)\ (s-z)} = y$

$\frac{\Delta y}{(s-x)(s-z)} = y$

$\cot\left(\frac{Y}{2}\right) = 1$

$\frac{Y}{2} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow Y = \frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow\ Y = X + Z = \frac{\pi}{2}$ $\Rightarrow$ A is false / B is true

(c) $\tan\left(\frac{X}{2}\right) = \frac{x}{y+z}$

$\frac{x}{\sin(X)} = \frac{y}{\sin(90^\circ)} = \frac{z}{\sin(90^\circ - x)}$

$$RHS = \frac{y\sin(X)}{y + y\cos X} = \frac{\sin(X)}{1+\cos(X)}$$

$$= \tan\left(\frac{X}{2}\right) = LHS$$

(b) $x^2 + z^2 - y^2 = xz$

$$\frac{x^2 + z^2 - y^2}{2zx} = \frac{1}{2}$$

$\cos Y = \frac{1}{2} \Rightarrow Y = \frac{\pi}{3}$ D is false

9. Consider a triangle PQR having sides of lengths p, q and r opposite to the angles P, Q and R, respectively. Then which of the following statement is (are) TRUE? **[JEE(Adv.)2021]**

(A) $\cos P \ge 1 - \frac{p^2}{2qr}$

(B) $\cos R \ge \left(\frac{q-r}{p+q}\right)\cos P + \left(\frac{p-r}{p+q}\right)\cos Q$

(C) $\frac{q+r}{p} < 2\frac{\sqrt{\sin Q \sin R}}{\sin P}$

(D) If $p < q$ and $p < r$, then $\cos Q > \frac{p}{r}$ and $\cos R > \frac{p}{q}$

एक त्रिभुज PQR पर विचार कीजिए जिसके कारण P, Q व R की सम्मुख भुजाओं की लम्बाईयाँ क्रमशः p, q व r हैं। निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/ हैं? **[JEE(Adv.)2021]**

(A) $\cos P \ge 1 - \frac{p^2}{2qr}$

(B) $\cos R \ge \left(\frac{q-r}{p+q}\right)\cos P + \left(\frac{p-r}{p+q}\right)\cos Q$

(C) $\frac{q+r}{p} < 2\frac{\sqrt{\sin Q \sin R}}{\sin P}$

(D) यदि $p < q$ तथा $p < r$, तब $\cos Q > \frac{p}{r}$ तथा $\cos R > \frac{p}{q}$

Ans. AB

Sol. (A) $\cos P = \frac{q^2 + r^2 - p^2}{2qr}$

$$\cos P = \frac{1}{2}\left(\frac{q}{r} + \frac{r}{q}\right) - \frac{p^2}{2qr} \qquad \left(\frac{q}{r} + \frac{r}{q} \ge 2\right)$$

$$\cos P \ge 1 - \frac{p^2}{2qr}$$

(B) Let $\cos R \ge \left(\frac{q-r}{p+q}\right)\cos P + \left(\frac{p-r}{p+q}\right)\cos Q$

$(p + q)\cos R \ge (q - r)\cos P + (p - r)\cos Q$

$(P\cos R + r\cos P) + (q\cos R + r\cos Q) \ge (q\cos P + p\cos Q)$

$q + p \geq r$ (Triangle inequality)

(C) Let $\frac{q+r}{p} < 2\frac{\sqrt{\sin Q \sin R}}{\text{Sin } P}$

$\Rightarrow \frac{\sin Q + \sin R}{\sin P} < 2\frac{\sqrt{\sin Q \sin R}}{\sin P}$

$\Rightarrow \frac{\sin Q + \sin R}{2} < \sqrt{\sin Q \sin R}$

AM < GM (Not possible)

(D) Let $\cos Q > \frac{p}{r}$ and $\cos R > \frac{p}{q}$

$\frac{r^2 + p^2 - q^2}{2rp} > \frac{p}{r}$ and $\frac{p^2 + q^2 - r^2}{2pq} > \frac{p}{q}$

$\Rightarrow r^2 > p^2 + q^2$ and $q^2 > p^2 + r^2$ [Not possible]

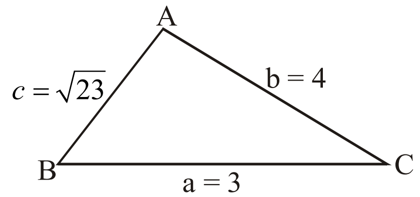
10. In a triangle ABC, let $AB = \sqrt{23}, BC = 3$ and $CA = 4$. Then the value of $\frac{\cot A + \cot C}{\cot B}$ is _______.

[JEE(Adv.)2021]

एक त्रिभुज ABC में माना $AB = \sqrt{23}, BC = 3, CA = 4$ तब $\frac{\cot A + \cot C}{\cot B}$ का मान __है। **[JEE(Adv.)2021]**

Ans. 2

Sol.



According to sin rule & cosine rule

$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{1}{\lambda}$ (say)

$\Rightarrow \sin A = a\lambda$

$\Rightarrow \sin B = b\lambda$

$\Rightarrow \sin C = c\lambda$

$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}, \cos C = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$

Now, $\frac{\cot A + \cot C}{\cot B}$

$$=\frac{\frac{\cos A}{\text{Sin } A}+\frac{\cos C}{\sin C}}{\frac{\cos B}{\sin B}}=\frac{\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc(a\lambda)}+\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab(c\lambda)}}{\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac(b\lambda)}}$$

$$=\frac{b^2+c^2-a^2+a^2+b^2-c^2}{a^2+c^2-b^2}=\frac{2b^2}{a^2+c^2-b^2}$$

$$=\frac{2\times 16}{9+23-16}=\frac{32}{16}=2$$

11. Let PQRS be a quadrilateral in plane, where QR = 1, $\angle PQR=\angle QRS=70^o, \angle PQS=15^o$ and $\angle PRS=40^o$. If $\angle RPS=\theta^o, PQ=\alpha$ and $PS=\beta$, then interval(s) that contain(s) the value of $4\alpha\beta\sin\theta^\circ$ is /are :

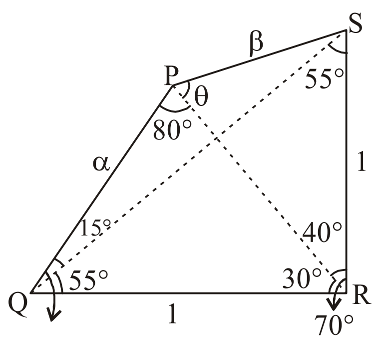
[JEE(Adv.)2022]

माना कि PQRS एक समतल में स्थित एक चतुर्भुज है, जहाँ QR = 1, $\angle PQR=\angle QRS=70^o, \angle PQS=15^o$ एवं $\angle PRS=40^o$ है। यदि $\angle RPS=\theta^o, PQ=\alpha$ एवं $PS=\beta$ तब $4\alpha\beta\sin\theta^\circ$ का मान रखने वाला अन्तराल है : **[JEE(Adv.)2022]**

(A) $\left(0,\sqrt{2}\right)$ (B) $(1,2)$ (C) $\left(\sqrt{2},3\right)$ (D) $\left(2\sqrt{2},3\sqrt{2}\right)$

Ans. AB

Sol. Figure as shown, can be drawn on the basis of given data.



Applying sine rule in ΔPQR,

$$\frac{\alpha}{\sin 30^\circ}=\frac{1}{\sin 80^\circ}$$

$$\Rightarrow \alpha=\frac{1}{2\sin 80^\circ} \qquad \_\_\_\_\_\_\_\_\_(i)$$

Applying sine rule in ΔPRS,

$$\frac{\beta}{\sin 40^\circ}=\frac{1}{\sin\theta}$$

$$\Rightarrow \beta\sin\theta=\sin 40^\circ \qquad \_\_\_\_\_\_\_\_\_(ii)$$

From (i) & (ii),

$$4\alpha\beta\sin\theta = 4\cdot\frac{1}{2\sin 80^\circ}\cdot\sin 40^\circ = \frac{1}{\cos 40^\circ}$$

Using $\cos 0^\circ = 1, \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$ and $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$

Only Options (A) and (B) are correct

Paragraph for Q. No 14 to 15

Consider an obtuse angled triangle ABC in which the difference between the largest and the smallest angle is $\frac{\pi}{2}$ and whose sides are in arithmetic progression. Suppose that the vertices of this triangle lie on a circle of radius 1.

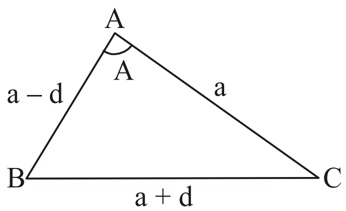
एक अधिकोणीय (obtuse angled) त्रिभुज ABC पर विचार कीजिए जिसमें अधिकतम और न्यूनतम कोणों का अंतर $\frac{\pi}{2}$ है एवं जिसकी भुजाएँ समान्तर श्रेणी (arithmetic progression) में हैं। माना कि इस त्रिभुज के शीर्ष बिन्दु एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 है पर स्थित है।

14. Let a be the area of the triangle ABC. Then the value of $(64a)^2$ is **[JEE(Adv.)2023]**

माना कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल a है। तब $(64a)^2$ का मान है _____ **[JEE(Adv.)2023]**

Ans. 1008

Sol.



Let sides be a – d, a, a + d

$A - C = \frac{\pi}{2}$

R = 1

Now

$$\frac{a+d}{\sin A} = \frac{a}{\sin B} = \frac{a-d}{\sin C} = 2$$

$$\because\ A = \frac{\pi}{2} + C$$

$$\text{Sin } A = \sin\left(\frac{\pi}{2} + C\right)$$

$\sin A = \cos C.$

$$\frac{a+d}{2} = \sqrt{1-\sin^2 C}$$

$$\left(\frac{a+d}{2}\right)^2=1-\left(\frac{a-d}{2}\right)^2$$

$$\frac{2\left(a^2+d^2\right)}{4}=1$$

$$\boxed{a^2+d^2=2} \qquad \_\_\_\_\_\_\_\_(1)$$

$$\text{Now } \cos B=\frac{(a-d)^2+(a+d)^2-a^2}{2\left(a^2-d^2\right)}$$

$$\sqrt{1-\sin^2 B}=\frac{2\left(a^2+d^2\right)-a^2}{2\left(a^2-d^2\right)}$$

$$\sqrt{1-\frac{a^2}{4}}=\frac{4-a^2}{2\left(a^2-d^2\right)} \qquad \left(\because a^2+d^2=2\right)$$

$$\left(a^2-d^2\right)^2=4-a^2 \qquad \_\_\_\_\_\_\_\_(2)$$

From (1) and (2)

$$a^2=\frac{7}{4}, d^2=\frac{1}{4}$$

Area of triangle

$$\Delta=\frac{a\left(a^2-d^2\right)}{4}$$

$$\alpha=\frac{\sqrt{7}}{2}\times\frac{6}{4\times 4}$$

$(64\ \alpha)^2 = 1008$

15. Then the inradius of the triangle ABC is ______. **[JEE(Adv.)2023]**
तब त्रिभुज ABC की अंतःत्रिज्या (inradius) है ______ **[JEE(Adv.)2023]**

Ans. 0.25

Sol. $$r=\frac{\Delta}{S}=\frac{\frac{\sqrt{7}}{2}\times\frac{6}{16}}{\frac{3}{2}\times\frac{\sqrt{7}}{2}}=\frac{4}{16}=\frac{1}{4}=0.25$$